Guide d'étude, Secondaire 3, Chapitre 4 (Livre CEC Interactions)

1. **Savoir ce qui fait qu'une propriété est caractéristique** (ou ne l'est pas) : une propriété caractéristique permet de savoir si la substance est un acide ou une base et/ou détecter la présence de cette substance dans l'environnement ou les aliments.

2. Bien comprendre l'échelle de **pH (p.123)** (Ex : un pH de 1 signifie que la substance est très acide et un pH de 7 signifie que c'est neutre) :

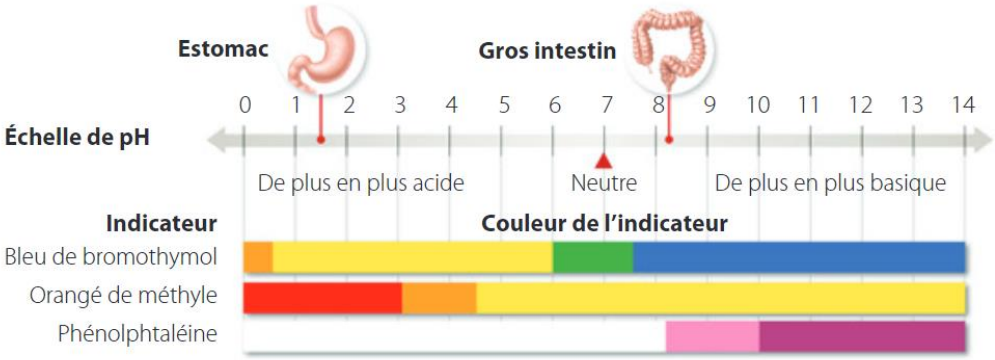


FIGURE 4.1 La couleur de certains indicateurs selon le pH de la substance testée

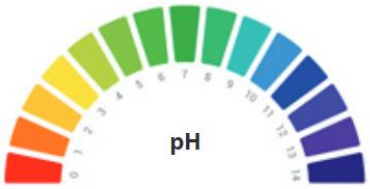
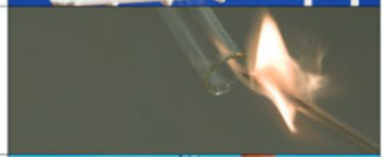


FIGURE 4.2 L'indicateur universel

3. Savoir utiliser un tableau de test d'identification (semblable à celui de la **p.124**) pour identifier une substance. À l'examen, le tableau serait fourni. (Voir p.124 pour plus d'exemple)

Test	Substance détectée	Propriété chimique	Exemple
Tison	Dioxygène (O_2)	Le dioxygène ravive la flamme d'un tison incandescent.	
Flamme	Dihydrogène (H_2)	Le dihydrogène explose en présence de dioxygène et d'une flamme.	

4. **Indices** qu'un changement est chimique (plutôt que physique) :

   Changement de couleur
   Effervescence (production d'un gaz)
   Dégagement ou absorption de chaleur
   Précipitation (apparition d'un précipité)
   Le phénomène est **irréversible** (un œuf qui est cuit ne se "décuit" pas quand on le refroidit).

<u>Aucun de ces indices ne garantit que le phénomène est chimique...</u>

Les **dissolutions** sont considérées officiellement comme étant physiques (plutôt que chimiques).

Les **changements d'état** (fusion, condensation, sublimation, etc.) sont physiques.

5. Structure d'une réaction chimique : Une réaction chimique raconte l'histoire de **réactifs (intrants)** qui se transforment en **produits (extrants).**

   RÉACTIFS PRODUITS

   $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

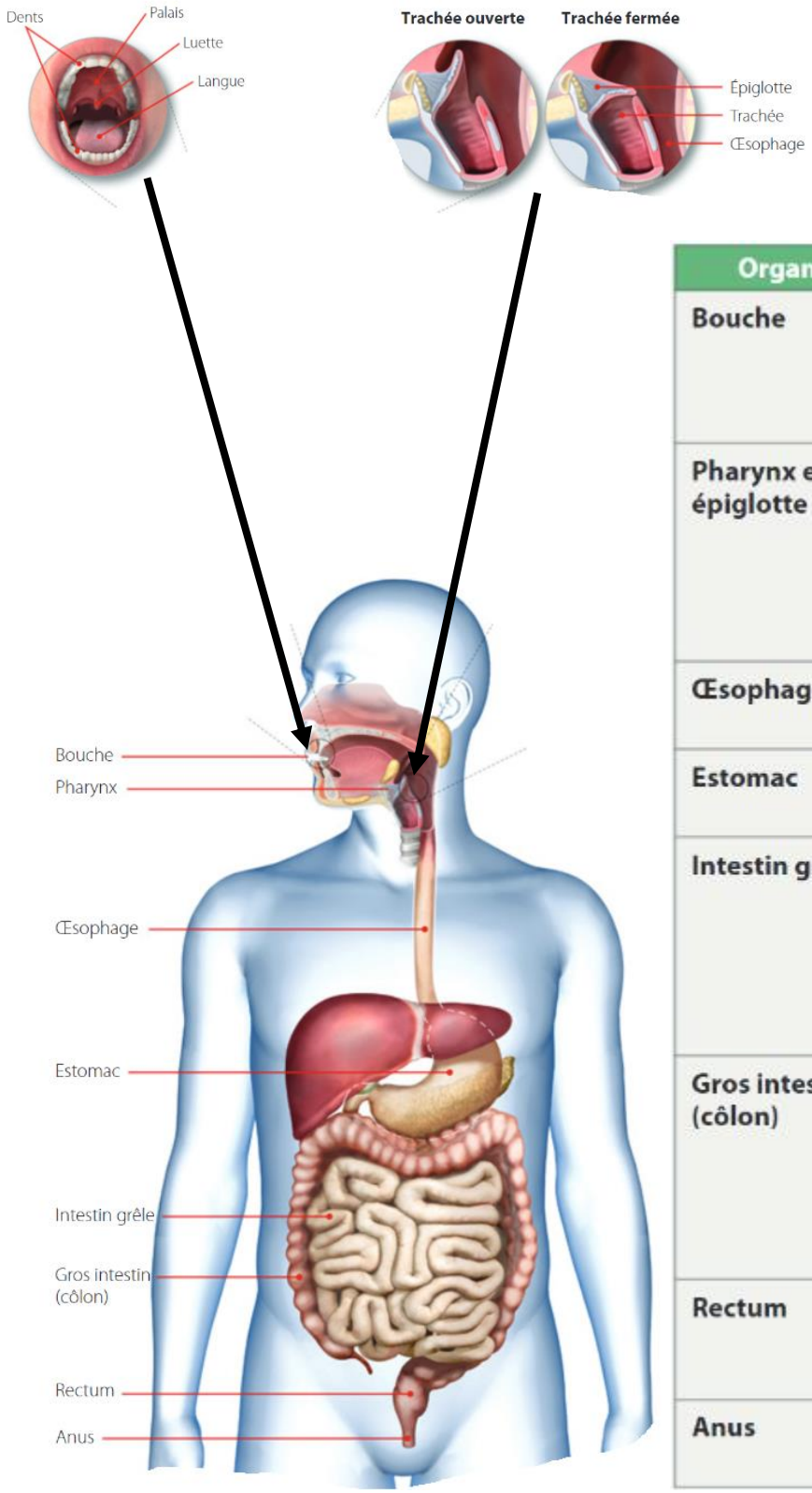
6. Catégories de réactions chimiques :
   - Les réactions de **synthèse** produisent des molécules plus grosses (plus grand nombre d'atomes) que les réactifs du début. Une molécule peut aussi être plus "complexe" : par exemple, avoir le même nombre d'atomes que les réactifs, mais des atomes de différents types au lieu d'être tous du même type.
   - La **photosynthèse** est une réaction de synthèse, parce qu'elle produit le sucre, une + grosse molécule que ses réactifs.
   - Les **décompositions** sont l'inverse des synthèses : leurs produits sont des molécules plus petites et/ou moins complexes que celles de leurs réactifs.

- Chaque fois qu'une substance se combine avec du dioxygène, il s'agit d'une **oxydation**. Ex : $2Al + 3O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$
- Si une oxydation produit du CO_2 et de l'H_2O, alors cette oxydation est plus précisément une **combustion**.
- Si c'est du sucre qui brûle, dans une cellule vivante, alors cette combustion est plus précisément la **respiration cellulaire**.

- Si les réactifs sont un acide (H...non-métal) et une base (métal...OH) et que les produits sont un sel (métal...non-métal) et de l'eau (H...OH), alors cette réaction est une **neutralisation**. ***Acide + Base → Sel + Eau***

- Si les réactifs sont des solutés (donc invisibles dans leur solvant), et qu'en les mettant ensemble, ils produisent une nouvelle molécule insoluble (qui devient donc visible, et sédimente au fond du contenant), ce produit est un "précipité" et il s'agit d'une réaction de **précipitation**.
- Quand n'importe quel métal rencontre n'importe quel acide, il se transforment en un sel et en H_2 : c'est la **réaction "métal-acide".** *Métal + Acide → Sel + H_2*
- La **digestion** n'est pas une seule, mais un ensemble de réactions de décomposition.

7. Reconnaître les organes du tube digestif (p.138) et tenir compte que **les aliments ne passent pas à travers le foie, ni le pancréas, ni la vésicule biliaire**.



Organe	Fonction
Bouche	**Mastication**, **broyage**, **déchiquetage** et **humidification** de la nourriture à l'aide des dents et de la langue.
Pharynx et épiglotte	Carrefour des voies digestives et respiratoires. Lors de la **déglutition**, l'épiglotte se rabat sur la trachée pour empêcher la nourriture de pénétrer dans les voies respiratoires.
Œsophage	**Acheminement** du bol alimentaire vers l'estomac.
Estomac	**Brassage** et **malaxage** des aliments.
Intestin grêle	**Segmentation** et **absorption** de la plupart des nutriments et de l'eau. Ceux-ci se diffusent dans les nombreux vaisseaux sanguins qui tapissent la paroi de l'intestin grêle.
Gros intestin (côlon)	**Absorption** de l'eau résiduelle et de quelques vitamines (A, B_{12}, K, etc.). **Acheminement** de toutes les matières non digérées vers l'extérieur de l'organisme.
Rectum	**Compaction** et **stockage** des matières fécales en attendant la défécation.
Anus	**Rétention** et **expulsion** des matières fécales.

8. Comprendre le sens des termes "**Glandes digestives**" et "S**ucs digestifs**" (p.139).
   - Les **principales glandes digestives** sont les glandes salivaires, les glandes gastriques (de l'estomac), le foie (et vésicule biliaire), le pancréas, et les glandes intestinales. À savoir par cœur.
   - Les **glandes font des actions chimiques** sur les aliments.
9. **La mastication, la déglutition, le péristaltisme, le malaxage, et l'absorption sont des actions physiques** (plutôt que chimiques). Il faut savoir ce que chacune signifie (p.140 et suivantes).
   - Mastication = broyage des aliments
   - Déglutition = avaler les aliments
   - Péristaltisme = vagues de contractions périodiques du tube digestif qui poussent les aliments dans la bonne direction
   - Malaxage = mélanger
   - Absorption = ce fait par osmose

10. Savoir ce que sont les **villosités intestinales** (figure 4.19, page 141) :

L'absorption des nutriments

Une fois les aliments digérés, les nutriments obtenus se diffusent dans le sang. C'est dans l'intestin grêle que cela se produit. En effet, la paroi interne de l'intestin grêle est conçue de façon à maximiser la surface d'échange entre l'intestin et les vaisseaux sanguins. Ainsi, cette paroi est pliée et repliée sur elle-même de façon à former des millions de **villosités** (voir la figure 4.19). Les nutriments traversent les parois de ces villosités pour infiltrer les vaisseaux sanguins qui les côtoient. Si on dépliait toutes ces villosités, on pourrait recouvrir un terrain de football.

Comme le montre la figure 4.20, les nutriments se diffusent naturellement du milieu le plus concentré (le chyle) vers le milieu le moins concentré (le sang dans les capillaires sanguins) qui les distribue ensuite dans tout l'organisme.

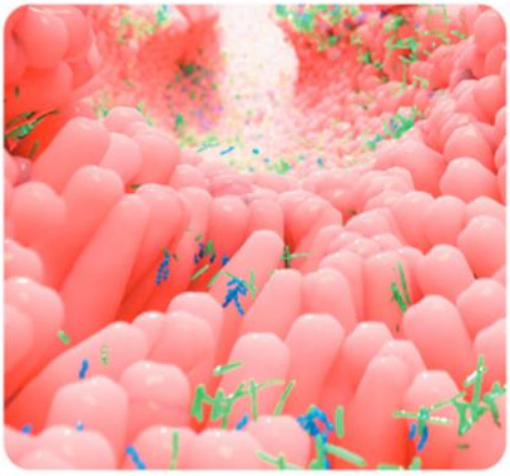


FIGURE 4.19 Les villosités de l'intestin grêle

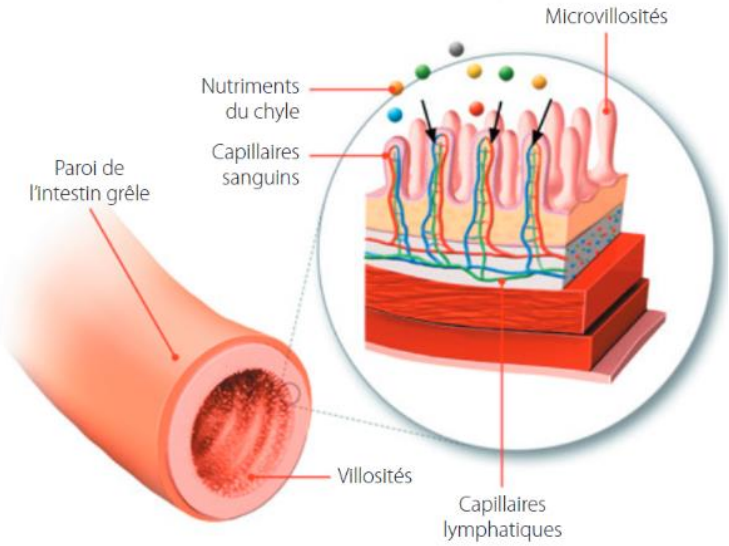


FIGURE 4.20 La diffusion des nutriments dans le sang

11. Le corps d'un être vivant a 3 grandes fonctions principales : la nutrition, la reproduction et la relation (avec son environnement et les autres vivants). Les **réactions chimiques de digestion font partie de la fonction nutrition.**